

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**85004912 - Estructuras Y Materiales Navales**

### PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingenieria Maritima

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2 |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 6. Cronograma.....                               | 4 |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 7 |
| 9. Otra información.....                         | 8 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 85004912 - Estructuras y Materiales Navales |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                      |
| Carácter                            | Optativa                                    |
| Curso                               | Cuarto curso                                |
| Semestre                            | Séptimo semestre                            |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                            |
| Idioma de impartición               | Castellano                                  |
| Titulación                          | 08MA - Grado en Ingeniería Marítima         |
| Centro responsable de la titulación | 08 - E.T.S. De Ingenieros Navales           |
| Curso académico                     | 2025-26                                     |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                          | Despacho | Correo electrónico          | Horario de tutorías<br>*                       |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Jaime Pancorbo Crespo                           | despacho | jaime.pancorbo@upm.es       | L - 16:00 - 20:00<br>M - 16:00 - 20:00         |
| Miguel Angel Herreros Sierra<br>(Coordinador/a) | despacho | miguelangel.herreros@upm.es | Sin horario.<br>consultar la web del<br>centro |

|                       |          |                |                                |
|-----------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| Arturo Silva Campillo | despacho | a.silva@upm.es | Sin horario.<br>web del centro |
|-----------------------|----------|----------------|--------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Elasticidad Y Resistencia De Materiales

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Marítima no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE12 - Conocimiento de la elasticidad y resistencia de materiales y capacidad para realizar cálculos de elementos sometidos a solicitaciones diversas

CT UPM 4 - Uso de las TIC

CT UPM 5 - Creatividad

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA150 - Aplicar las teorías de flexión, torsión y pandeo

RA61 - Conocer el aluminio y sus aleaciones, especialmente las de aplicación naval.

RA64 - Manejar las cualidades de los aceros al carbono y los aceros especiales aleados.

RA149 - Aplicar los criterios de plastificación

RA165 - Resolver los problemas de escantillonado en materiales compuestos

RA166 - Conocer y comprender los fundamentos del cálculo matricial de estructuras.

RA63 - Conocer los procedimientos de selección de materiales.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura plantea por un lado la introducción al método MEF y por otro el cálculo reglamentario de Soliitcaciones y Escantillonado del buque

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Diseño estructural
2. Materiales de Construcción Naval
3. Introducción al MEF
4. Problemas 1D en MEF
5. Problemas 2D en MEF
6. Problema general 3D en MEF
7. Solicitaciones en el Buque
8. Escantillonado reglamentario del buque

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                    | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Diseño estructural del buque</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                  |                  |                |                           |
| 2   | <b>Materiales para la Construcción Naval</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                  |                |                           |
| 3   | <b>Introducción al MEF</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Solicitaciones en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   |                  |                |                           |
| 4   | <b>Introducción al MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Solicitaciones en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 5   | <b>Elementos 1D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Solicitaciones en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                  |                |                           |
| 6   | <b>Solicitaciones en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Elementos 1D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 7   | <b>Elementos 1D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Solicitaciones en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 8   | <b>Elementos 2D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Solicitaciones en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  |                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 10 | <b>Elementos 2D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Escantillado en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 11 | <b>Elementos 2D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Escantillado en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Elementos 3D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Escantillado en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>Elementos 3D en MEF</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Escantillado en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 14 | <b>Escantillado en el buque</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                   |  |  | <b>examen intermedio MEF Obligatorio y Recuperable</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 15 | <b>Escantillado en el buque</b><br>Duración: 04:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 16 |                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                                                                                                                   |  |  | <b>examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 04:00                                    |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                        | Modalidad                                    | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas       |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 14   | examen intermedio<br>MEF Obligatorio y Recuperable | EX: Técnica<br>del tipo<br>Examen<br>Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 5 / 10      |                              |
| 17   | examen final                                       | EX: Técnica<br>del tipo<br>Examen<br>Escrito | Presencial | 04:00    | 50%             | 5 / 10      | CT UPM 4<br>CT UPM 5<br>CE12 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                        | Modalidad                                    | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas       |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 14  | examen intermedio<br>MEF Obligatorio y Recuperable | EX: Técnica<br>del tipo<br>Examen<br>Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 5 / 10      |                              |
| 17  | examen final                                       | EX: Técnica<br>del tipo<br>Examen<br>Escrito | Presencial | 04:00    | 50%             | 5 / 10      | CT UPM 4<br>CT UPM 5<br>CE12 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.



## 7.2. Criterios de evaluación

La evaluación consta de dos pruebas, una durante el semestre Obligatoria y Recuperables y otra en el examen ordinario con pesos relativos 50% y nota mínima 5 sobre 10 en cada caso.

La prueba intermedia es obligatoria y recuperable en el examen ordinario

El examen extraordinario tiene el valor 100% y nota mínima 5.0

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| libro de referencia   | Bibliografía | M. Vázquez. El método de los elementos finitos. Análisis matricial. Editorial Noela, 2001.                                                                                                                                                                   |
| Open course Ware      | Recursos web | En el MIT-OPEN-COURSE-WARE®<br><a href="http://ocw.mit.edu/resources/res-2-002-finite-element-procedures-for-solids-and-structures-spring-2010/">http://ocw.mit.edu/resources/res-2-002-finite-element-procedures-for-solids-and-structures-spring-2010/</a> |
| libro de referencia 2 | Bibliografía | Construcción naval, D. Ricardo Martín Domínguez, Biblioteca ETSIN.                                                                                                                                                                                           |
| recursos moodle       | Recursos web | Presentacione, ejercicios, soluciones                                                                                                                                                                                                                        |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura requiere del uso del CdC / Aula7 con el software FEMAP y ANSYS